

1. Encrypt "CHASE YOUR DREAMS" using

a) Caesar cipher

Ans. $C = E(P+3) \bmod 26$

C	-	5 mod 26	-	5	-	F
H	-	13 mod 26	-	10	-	K
A	-	3 mod 26	-	3	-	D
S	-	21 mod 26	-	21	-	V
E	-	7 mod 26	-	7	-	H
Y	-	27 mod 26	-	1	-	B
O	-	17 mod 26	-	17	-	R
U	-	23 mod 26	-	23	-	X
R	-	20 mod 26	-	20	-	U
D	-	6 mod 26	-	6	-	Q
R	-	20 mod 26	-	20	-	U
E	-	7 mod 26	-	7	-	H
A	-	3 mod 26	-	3	-	D
M	-	15 mod 26	-	15	-	P
S	-	21 mod 26	-	21	-	V

Encrypted data:

FKDVH BRXU GUHDPV

b) Shift cipher with Key 7

Ans. $C = E(P+7) \bmod 26$

C	-	9 mod 26	-	9	-	J
H	-	14 mod 26	-	14	-	O
A	-	7 mod 26	-	7	-	H
S	-	25 mod 26	-	25	-	Z
E	-	19 mod 26	-	19	-	T

Y	-	31 mod 26	-	5	-	F
O	-	21 mod 26	-	21	-	V
U	-	27 mod 26	-	1	-	B
R	-	24 mod 26	-	24	-	Y

$D - 10 \bmod 26 - K$
 $R - 24 \bmod 26 - Y$
 $E - 11 \bmod 26 - L$
 $A - 7 \bmod 26 - H$
 $M - 19 \bmod 26 - T$
 $S - 25 \bmod 26 - Z$

Encrypted data:

JOH ZL

FVBY

KYL HTZ

c) ROT 13

$C - 15 \bmod 26 - 15$
 $H - 20 \bmod 26 - 20$
 $A - 13 \bmod 26 - 13$
 $S - 31 \bmod 26 -$
 $E - 17 \bmod 26 - 17$
 $Y - 37 \bmod 26 -$
 $O - 27 \bmod 26 - 1$
 $U - 33 \bmod 26 -$
 $R - 30 \bmod 26 -$
 $D - 16 \bmod 26 - 16$
 $R - 30 \bmod 26 -$
 $E - 17 \bmod 26 - 17$
 $A - 13 \bmod 26 - 13$
 $M - 25 \bmod 26 - 25$
 $S - 31 \bmod 26 -$

P
 U
 N
 F
 U
 R
 H
 L
 B
 H
 E
 Q
 E
 R
 N
 Z
 F

Encrypted data:

PUNFR LBHE QERNZF

2. Decrypt

a- "NRWDOOB VHFUHW PHVDJH" using Caesar cipher

$$P = (C - 3) \bmod 26$$

$W - 19 \bmod 26 - T$
 $R - 14 \bmod 26 - O$
 $W - 19 \bmod 26 - T$
 $D - 0 \bmod 26 - A$
 $O - 11 \bmod 26 - L$
 $O - 11 \bmod 26 - L$
 $B - 24 \bmod 26 - Y$

$V - 18 \bmod 26 - S$
 $H - 4 \bmod 26 - E$
 $F - 2 \bmod 26 - C$
 $U - 17 \bmod 26 - R$
 $H - 4 \bmod 26 - E$
 $W - 19 \bmod 26 - T$

$P - 12 \bmod 26 - M$
 $H - 4 \bmod 26 - E$
 $V - 18 \bmod 26 - S$
 $V - 18 \bmod 26 - S$
 $D - 0 \bmod 26 - A$
 $J - 6 \bmod 26 - G$
 $H - 19 \bmod 26 - T$

Decrypted data:

TOTALLY SECRET MESSAGE

b. "STI IBTW YNRJ"

using shift cipher, S

$S - 13 \bmod 26 - N$
 $J - 4 \bmod 26 - E$
 $T - 14 \bmod 26 - O$
 $I - 3 \bmod 26 - D$
 $B - 22 \bmod 26 - W$
 $T - 14 \bmod 26 - O$
 $W - 17 \bmod 26 - R$

$Y - 19 \bmod 26 - T$
 $N - 8 \bmod 26 - I$
 $R - 12 \bmod 26 - M$
 $J - 4 \bmod 26 - E$

Decrypted data:

NED DWOR TIME

e. "FRAQ ZBER PBSSRR" using ROT13

$F - 18 \bmod 26 - S$
 $R - 4 \bmod 26 - E$
 $A - 13 \bmod 26 - N$
 $Q - 3 \bmod 26 - D$

$Z - 12 \bmod 26 - M$
 $B - 14 \bmod 26 - O$
 $E - 17 \bmod 26 - R$
 $R - 4 \bmod 26 - E$

$P - 2 \bmod 26 - C$

$B - 14 \bmod 26 - O$

$S - 5 \bmod 26 - F$

$S - 5 \bmod 26 - F$

$R - 4 \bmod 26 - E$

$R - 4 \bmod 26 - E$

Plaintext:

SEND MORE COFFEE